

09 - 05-Anatomie de système lacrymal - Pr. KRIET

(0:00 - 11:12)

Bonjour. Dans ce chapitre, l'anatomie du système lacrymal est subdivisée en anatomie d'étudiants et zoologie. La connaissance de ces deux anatomies est essentielle pour la chirurgie des voies lacrymales.

Donc, voilà le plan de la question. Après une introduction, anatomie descriptive, appareil de lacrymal sécréteur, les glandes lacrymales, l'appareil lacrymal excréteur, les voies de drainage lacrymales, à savoir le sac lacrymal, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal, le conduit lacrymonasal, puis le chapitre de vascularisation et nervation avant de conclure. Par définition, le système lacrymal est constitué de plusieurs composantes qui permettent la formation des lacrymales, leur répartition sous la surface antérieure du globe oculaire et leur évacuation par le système excréteur.

Il comporte donc l'appareil lacrymal excréteur, c'est-à-dire la glande lacrymale principale et accessoire. La glande lacrymale principale est située à la partie antérieure supérieure et latérale de l'orbite. Et l'appareil lacrymal excréteur, les voies de drainage.

D'abord, le film lacrymal. Le film lacrymal, c'est un liquide qui participe à la nutrition, le lavage et la protection de la surface antérieure de l'œil. Donc, la sécrétion de ce film lacrymal est produite par la glande lacrymale principale et les tissus lacrymaux accessoires et la glande crousse et la glande ophryque.

Donc, il faut savoir que sa qualité et sa bonne répartition impliquent une sécrétion diversifiée et une sécrétion adaptée. La distribution de ces larmes est sous la dépendance de paupières qui distribuent l'arme sur tous les propulses lumineuses lacrymales, donc les paupières qui permettent de distribuer l'arme sur la face antérieure du globe oculaire et propulse les lumineuses lacrymales le long du bord octébral. Donc, le recueil des larmes, les larmes pénètrent dans l'héméa, donc dans l'héméa lacrymaux au niveau de l'extrémité interne des paupières, passant par les canalicules supérieures et inférieures et par les canalicules d'union dans le sac lacrymal.

Sur ce schéma qui montre la structure du film lacrymal, le film lacrymal était décrit comme une structure faite de trois couches. La couche superficielle lépidique, la couche superficielle lépidique en contact avec l'air, et cette couche est produite à partir de l'endomébumus au niveau de la paupière, ainsi que de l'endomébumus par les glands de zeïs et les glands de molde. Les principales fonctions de la couche lépidique sont de lutter contre l'évaporation des larmes et d'assurer le glissement des paupières sur la cornée.

La deuxième couche est une couche intermédiaire, donc une couche aqueuse. Elle est essentiellement sécrétée par les glands lacrymales principaux et accessoirement par les glands

lacrymales de cousse et wolfring. La troisième couche, c'est la couche mycoïde, c'est la couche mycoïde ou mycoïse la plus profonde.

Elle est en contact avec l'épithélium corneal, donc cette couche est sécrétée par les cellules calciformes et épithéliales de la conjonctive et accessoirement par les glands lacrymales. Il faut retenir que le rôle principal du film lacrymal, d'abord c'est de protéger de façon permanente la cornée et la conjonctive et d'assurer l'humidification de la cornée ainsi comme un lubrifiant favorisant le glissement des paupières sur la cornée. Il y a également un rôle optique, donc le film lacrymal crée un effet en avant de la cornée, donc des surfaces régulières qui permettent un bon point de vision précis.

Sur le plan anatomique, l'appareil lacrymal est subdivisé en deux parties. L'appareil lacrymal sécréteur, c'est les glands lacrymales principales et accessoires, et l'appareil lacrymal excréteur, c'est-à-dire les voies lacrymales de drainage composées de lacs lacrymales, des points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal d'union, le sac lacrymal et le conduit lacrymaux nasal. Deuxièmement, l'anatomie des glands lacrymales.

Deux types de glands lacrymales, les glands lacrymales principales et les glands lacrymales accessoires. Les glands lacrymales principales sont situés au niveau de l'angle extérieur du toit de l'orbite et se trouvent dans une poussette située dans l'os frontal, dans la partie entérante supérieure et latérale de l'orbite, donc en arrière du rebord orbitaire. Sur cette coupe de l'orbite droite, montrant le toit de l'orbite et l'association de la poussette lacrymale ici, donc est située dans l'os frontal, dans l'os frontal, dans la partie entérante supérieure, la partie entérante supérieure et latérale de l'orbite, en arrière du trou sur l'orbitaire.

Sur ce diapo, la position de la glande lacrymale principale, ici, ici, la glande lacrymale principale qui se trouve dans une poussette, une poussette lacrymale qui est située dans l'os frontal, à sa partie entérante supérieure, sa partie entérante supérieure, dans l'épaisseur des paupières supérieures. Donc la glande lacrymale principale, elle est séparée en deux parties par l'aileron du musculo-leveur de la paupière supérieure, en deux parties, une partie palpibrale antérieure et inférieure, une partie palpibrale antérieure et inférieure, une partie principale, c'est la partie principale, une partie orbitaire, et les postérieures et supérieures, une partie orbitaire, postérieure et supérieure. Sur le plan anatomique, la glande lacrymale principale est légende de couleur jaune, rougeâtre, de forme bilobée, c'est-à-dire deux lobes, elle mesure environ 20 mm de long et 15 mm de large, et son épaisseur est d'environ 5 mm.

Donc il y a deux lobes, un lobe orbitaire supérieur et un lobe inférieur palpibrale. Ici la glande lacrymale avec ses deux lobes, le lobe orbitaire et le lobe palpibrale qui sont séparés par les ailerons du musculo-leveur de la paupière. Ici c'est la même chose, le lobe orbitaire et le lobe palpibrale.

Donc il occupe la force lacrymale de l'os frontal, ses rapports se font en avant avec le septum

orbitaire et en arrière la graisse orbitaire, en bas le cul de sac conjonctival, en dedans le bord extérieur de droits supérieurs, en dehors le bord supérieur de droits externes. Donc les deux parties de la glande lacrymale sont entourées d'un tissu fibroprojectif qui la relie au périostre. Alors sur cette photo, les rapports de la glande lacrymale principale, en dehors le bord supérieur du musculo-droits externes, en dedans le bord externe du musculo-droits supérieurs, en arrière ici, en arrière c'est la graisse intraconique, en avant c'est le septum et en bas c'est le cul de sac.

La glande lacrymale principale avec ses deux lobes, le lobe principal c'est le lobe orbitaire et le lobe palpibrale inférieur. Ici normalement il y a entre 10 à 12 canonicules lacrymaux, ici les canonicules lacrymaux qui s'ouvrent dans le cul de sac supérieur. Alors à côté de la glande lacrymale principale, il y a les glandes lacrymales accessoires, ce sont des glandes disséminées dans la conjonctive et les tarses.

Ces glandes assurent donc la sécrétion lacrymale de base. Il s'agit de glandes de cousse et d'ouphrine, les glandes de mébumeuse, les glandes de zeiss et les glandes de mole. Sur ce schéma expliquons la localisation des glandes lacrymales.

Ici c'est la glande lacrymale principale avec deux lobes, le lobe orbitaire et le lobe palpibrale avec des canonicules qui s'ouvrent au niveau du cul du sac. Ici c'est les glandes d'ouphrine au niveau du cul du sac conjonctival. Ici c'est les glandes de cousse au niveau de la conjonctive palpibrale.

Ici c'est les glandes de mébumeuse au niveau de la conjonctive tarsale. Et ici les glandes de zeiss et de mole annexées au niveau de la conjonctive marginale. Après une installation d'un colorant, qui s'appelle la fleurissine, il met en évidence le film lacrymale.

Vous voyez ici le film lacrymale se colore en vert, le long des bords livres des paupières qui se drainent vers le lac lacrymale. Après la coloration par la fleurissine, le long des bords supérieurs et inférieurs qui se drainent vers le lac lacrymale au niveau de l'ongle interne de l'œil, ici sans coloration, vous voyez ici la fleurissine lacrymale inférieure et la fleurissine lacrymale supérieure. Après avoir étudié l'anatomie des glandes lacrymales sécréteurs, c'est-à-dire la glande lacrymale principale et les glandes lacrymales accessoires, nous allons maintenant voir l'anatomie des voies lacrymales excrétrices, c'est-à-dire la voie lacrymale de drainage.

(11:13 - 12:09)

Les décriptes ont six éléments consécutifs, le lac lacrymale, les points lacrymaux, les canalicules lacrymaux, le canal du nidon, le sac lacrymal et le conduit lacrymonasal. D'abord, le lac lacrymale. Le lac lacrymale, les larmes sont collectées dans les culs du sac, conjonctives supérieures, inférieures, latérales et internes.

Elles sont assumées vers l'ongle interne, ici. Cet espace est formé par la réunion de deux paupières, la paupière supérieure et inférieure, et contient la caroncule et le repli semi-lunaire. Donc, le lac lacrymale, cet espace qui correspond à la réunion de deux paupières supérieures et

inférieures, qui contient donc la caroncule et le repli semi-lunaire.

(12:11 - 13:06)

Pour les points lacrymaux, ils sont situés sur l'eau bourre libre, à l'union de la partie cilière et la partie lacrymale interne. Les orifices des points lacrymaux sont maintenus ouverts, c'est-à-dire ouverts, en permanence, par un anneau fibreux. Ici, le point lacrymaux inférieur.

Ici, le point lacrymal inférieur et le point lacrymal supérieur. Ici, c'est un malade qui est opéré pour une tachycardie cystite avec une intubation, c'est-à-dire une sonde qui passe par le point lacrymal inférieur et le point lacrymal supérieur. Les canalucules lacrymaux, reliant le lac lacrymal au canal d'union, ces canalucules s'unissent pour l'épaisseur de bourre libre des paupières et présentent une portion verticale très courte de 1 à 2 mm et une portion horizontale de 6 mm.

(13:07 - 16:12)

Sur cette coupe, voilà les canalucules lacrymaux, les canalucules inférieurs, les canalucules lacrymaux supérieures, une portion verticale courte, donc approxima, environ 2 mm, une portion verticale pour les canalucules inférieurs, une portion verticale pour les canalucules supérieures, donc c'est trop courte, puis une portion horizontale, une portion horizontale pour les canalucules inférieurs. Ici c'est la même chose, une portion horizontale, une portion verticale 2 mm, une portion horizontale et une portion verticale pour les canalucules supérieures. Les deux canalucules supérieurs et inférieurs se réunissent pour former le canal d'union.

Ce canal d'union est courte de 1 à 2 mm, il est oblique en haut, en dedans et en arrière pour s'aboucher dans le sac lacrymal. Le sac lacrymal est situé dans la fosse lacrymale sur la paroi orbitaire antérieure et interne. C'est le collecteur des larmes, donc sa capacité de base est de 20 mm³, c'est un réservoir cylindrique aplati de 12 à 14 mm de hauteur et de 3 à 8 mm de diamètre.

Le tendon frontal médien croise le sac à l'unité de son tiers supérieur et de ce tiers inférieur. La paroi interne du sac est le siège des valves U. Le sac lacrymal est situé dans la fosse lacrymale sur la paroi interne de l'orbite. Il est entièrement situé dans la fosse, à moins qu'il ne soit augmenté de volume par une muco-pusculose ou d'autres pathologies.

Donc vous voyez ici le sac est haut d'environ 12 à 15 mm, il mesure 4 à 6 mm en hauteur postérieure et 2 à 3 mm de large. Donc l'entrée des canaux du mur est située à 3 à 5 mm sous l'apex du sac lacrymal. C'est le sac lacrymal dans la fossette lacrymale avec sa crête postérieure et la crête intérieure avec le tendon frontal médien et les muscles de l'orbite.

Ici c'est le canal du mur qui s'abouche dans la face intérieure externe du sac lacrymal. Donc le sac lacrymal dans la fossette lacrymale dans l'angle interne de l'orbite. L'os lacrymal, ici c'est l'os lacrymal et la fossette lacrymale avec sa crête lacrymale postérieure et la crête lacrymale antérieure avec les canaux du cul, les canaux du niveau qui s'abouchent au niveau du sac

lacrymal.

(16:13 - 17:06)

Le canal lacrymonasal est situé dans un canal osseux creusé dans le maxillaire supérieur entre le sinus maxillaire en dehors et les fosses nasales en dedans et obliques en bas, en arrière et en dedans. Sa longueur est de 12 à 15 mm et son diamètre est de 4 à 5 mm. Il s'abouche dans les fosses nasales au sommet du myelin inférieur.

Donc la partie proximale de conduit lacrymonasal se trouve dans le sac lacrymal, dans la fossette lacrymale. Il s'agit d'un prolongement du sac vers le bas, vers le myelin inférieur et vers le sommet. Donc entre un sac normal et le conduit lacrymonasal, il existe un léger rétrécissement.

(17:08 - 18:49)

Le canal a une orientation antérieure postérieure d'environ 15 degrés et son trajet s'incline légèrement latéralement du sommet vers le fond avec une légère convexité en suivant la pente de la paroi nasale latérale. Le canal lacrymonasal s'agit d'un prolongement du sac lacrymal vers le myelin inférieur et les fosses nasales. Sur cette coupe anatomique, vous voyez ici les voies lacrymales de drainage, donc le canal lacrymal inférieur, le canal lacrymal supérieur, le canal bunion, le sac lacrymal et le canal lacrymonasal.

Il faut s'asseoir du canal lacrymonasal osseux, donc formé latéralement par une gouttière de l'os maxillaire et latéralement par l'os lacrymal au-dessus et par le cornet inférieur en bas. Sur cette coupe, vous voyez ici le refus supérieur du canal lacrymonasal au niveau de la paroi antérieure interne de l'orbite, l'orbite droite et l'orbite gauche. Vous voyez ici le refus de canal lacrymonasal au niveau de la paroi antérieure interne.

(18:52 - 25:22)

Le drainage des larmes grâce au changement dans nos systèmes de drainage pendant le drainage adéquat. Les larmes dépendent d'un mécanisme du pompe lacrymale fonctionnel et donc il est initié par le cycle normal du clignement de la paupière. Avant le clignement, le système lacrymal est ouvert.

Donc il existe un drainage passif, un drainage passif des voies lacrymales, qu'on appelle les voies lacrymales horizontales et les voies lacrymales verticales. Deux minisques au lac lacrymal, donc un drainage passif à partir du lac lacrymal. Ici, il existe un drainage continu, mais il est faible des larmes vers les deux méas, les deux méas inférieurs et supérieurs, parce que les paupières ne clignent pas et il est induit par le phénomène capillaire et de gravité.

Même aussi, du sac lacrymal vers le nez, il existe un drainage passif et un effet de suction qui aide à la vidange du sac lacrymal et le coulement des larmes vers le bas par le conduit lacrymonasal. Au moment durant la phase de fermeture des paupières, on appelle le drainage

actif, le clignement des paupières, qui étale le film lacrymal sur la cornée et prépulse les rivières lacrymales marginales, médialement, vers le sac lacrymal et les méas lacrymales. Lors du clignement, les méas inférieurs et les méas supérieurs se déplacent l'un vers l'autre, puis se ferment en touchant le bord latéral.

Ceux-ci chassent les larmes vers le sac lacrymonasal, ainsi que dans le canal lacrymonasal. On peut dire que le système lacrymal doit se comprendre comme un système hydraulique. Ici, la montagne et le glacier sont des glandes lacrymales sécrétrices, les glandes lacrymales principales et les glandes lacrymales accessoires.

Ici, les torrents sont des canalicules supérieures et inférieures, qui sont les lieux de passage rapide des larmes. Le lac, ici, est représenté par le sac lacrymal. Une partie de son contenu est réabsorbée par une infiltration, le reste est rassujetté dans le sillon, c'est-à-dire dans le canal lacrymonasal.

Toute anomalie perturbe l'équilibre naturel. C'est la même chose pour le système lacrymal. En ce qui concerne la vascularisation de l'appareil lacrymal, pour les glandes lacrymales principales, le paquet vasculonerveux situé en arrière de la glande aborde la glande en véritable île avec ses deux pédicules.

La vascularisation artérielle de la glande est assurée par l'artère lacrymale, qui est une branche collatérale de l'artère ophtalmique ou de la méningère moelleuse. Ici, la vascularisation de la glande lacrymale principale par l'artère lacrymale, l'artère lacrymale qui branche l'artère ophtalmique avec le nerf lacrymale. La vascularisation venue et drainée par la veine lacrymale, puis dans le système venue ophtalmique, et enfin de l'onsenus caverneux.

Pour les lymphatiques, de la partie orbitale sont collectés dans les conglions parotidiennes profondes, jugulaires, ou les conglions prétragiens, ceux de la partie palpibérale, sont collectés vers les conglions somaxillaires. Pour les voies lacrymales accessoires et les voies lacrymales de drainage, la vascularisation artérielle est assurée par l'artère nasale, l'artère palpibrale supérieure et inférieure, l'artère angulaire. Pour la vascularisation venue, le drainage se draine vers la veine ophtalmique supérieure ou, puis, le sinus caverneux.

La veine angulaire en bas, pour le système venue jugulaire externe, les lymphatiques sont drainées vers les conglions somaxillaires et prétragères. Ici, montrons la vascularisation du système lacrymale accessoire et le système lacrymale de drainage. Pour le système lacrymale, le sac lacrymale angulaire, et pour les canalicules supérieures et inférieures canadiennes, donc c'est par l'artère palpibrale médiane supérieure et l'artère médiane inférieure avec ses deux branches, la branche palpibrale marginale externe et marginale interne.

L'innervation du système lacrymale, pour les glandes lacrymales principales, une innervation sensorielle est afférente véhiculée par le nerf lacrymale. Et puis, l'innervation cicatrice

parasympathique, issue du noyau du nerf facial, et pour l'innervation cicratoire sympathique, issue de la moelle cervicale. Pour les voies lacrymales de drainage, elle est assurée par le nerf nasal externe et sous organe.

L'innervation de la glande lacrymale par le nerf lacrymale est l'innervation cicratoire assurée par la branche du nerf. Quelques exemples de pathologies lacrymales en pratique clinique. Ici, c'est un exemple de sondage des voies lacrymales de drainage.

Il s'agit d'une inflammation aiguë du sac lacrymal située dans l'ongle interne de l'œil et du nez. Il est plus souvent dû à une obstruction du canal lacrymonasal qui relie le sac lacrymal au milieu inférieur. Ici, un exemple de sondage des voies lacrymales de drainage, des voies lacrymales ascendantes.

(25:22 - 26:54)

Ici, on fait pénétrer une sonde au niveau du mya, on avance la sonde jusqu'au niveau du sac lacrymal, pour savoir le siège, l'obstacle, est-ce qu'au niveau du canal oculute ou au niveau du sac lacrymal. Ici, lorsqu'il y a une obstruction du canal lacrymonasal, lorsqu'il y a une rétention de la séquence lacrymale au niveau du sac lacrymal, lorsqu'on appuie sur le sac lacrymal, il y a un reflux des larmes qui peut être pérulante ou séreuse. Ici, un prolapsus de la glande lacrymale principale, c'est un relâchement par relâchement du muscle releveur, donc un prolapsus herni de la glande lacrymale qui est visible, accessible à l'examen clinique.

Ici, c'est deux points lacrymaux surnumérés, c'est une anomalie malformative, c'est une canaliculite. La canaliculite, c'est une inflammation inhabituelle du canalicule lacrymal. Généralement, elle est causée par une infection ou une complication, éventuellement d'une intubation des voiles lacrymales.

Ici, c'est une section traumatique du canalicule. Quel est l'exemple du tumeur de la glande lacrymale principale ? Ici, une tumeur avec des images scanographiques. Ici, avec un ptosis de la paupière supérieure par un effet de posanteur par le tumeur de la glande lacrymale principale.

(26:55 - 27:36)

En conclusion, l'appareil lacrymal comporte deux parties physiologiquement et anatomiquement très différentes. Un système de sécrétion des larmes constituée par la glande lacrymale principale avec ses deux parties orbitaires et palpibrales et les glandes lacrymales accessoires. Un système d'évacuation, c'est les voies lacrymales de drainage ou les voies lacrymales d'excrétion.

Le film lacrymal joue un rôle majeur pour maintenir la transparence de la cournée. Le drainage des larmes nécessite des phénomènes actifs et passifs jusqu'aux cavités nasales. Je vous remercie.

